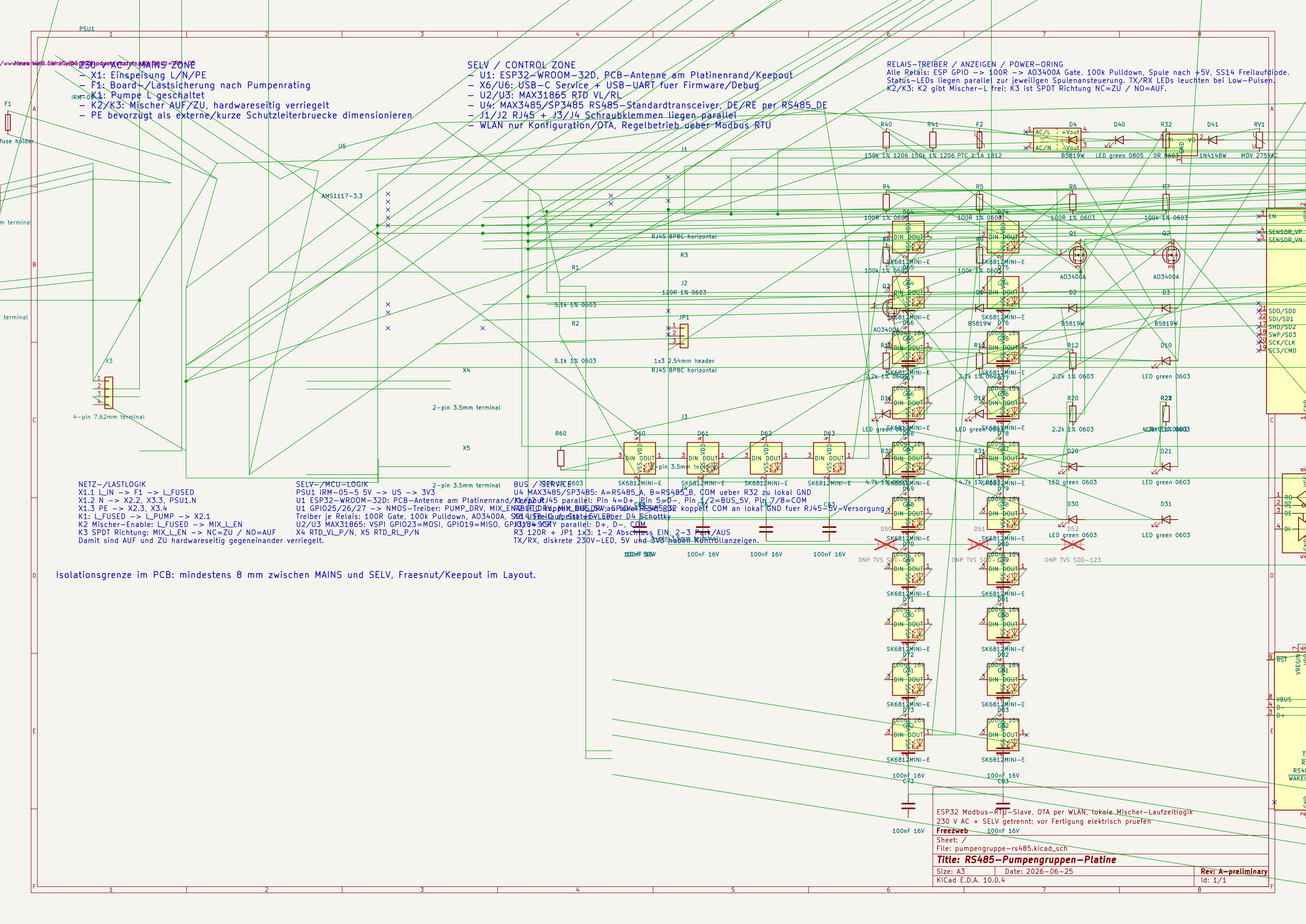




230V AC MAINS-ZONE

- X1: Einspeisung L/N/PE
- F1: Board-/Lastsicherung nach Pumpenrating
- K1: Pumpe L geschaltet
- K2/K3: Mischer AUF/ZU, hardwareseitig verriegelt
- PE bevorzugt als externe, kurze Schutzleiterbruecke dimensionieren

SELV / CONTROL ZONE

- U1: ESP32-WROOM-32D, PCB-Antenne am Platinenrand/Keepout
- X6/U6: USB-C Service + USB-UART fuer Firmware/Debug
- U2/U3: MAX31865 RTD VL/RL
- U4: MAX3485/SP3485 RS485-Standardtransceiver, DE/RE per RS485_DE
- J1/J2 RJ45 + J3/J4 Schraubklemmen liegen parallel
- WLAN nur Konfiguration/OTA, Regelbetrieb ueber Modbus RTU

RELAIS-TREIBER / ANZEIGEN / POWER-ORING

Alle Relais: ESP GPIO -> 100R -> AO3400A Gate, 100k Pulldown, Spule nach +5V, SS14 Freilaufdiode.
Status-LEDs liegen parallel zur jeweiligen Spulenanssteuerung. TX/RX LEDs leuchten bei Low-Pulsen.
K2/K3: K2 gibt Mischer-L frei; K3 ist SPDT Richtung NC=ZU / NO=AUF.

NETZ-/LASTLOGIK

- X1.1 L-IN -> F1 -> L_FUSED
 - X1.2 N -> X2.2, X3.3, PSU1.N
 - X1.3 PE -> X2.3, X3.4
 - K1: L_FUSED -> L_PUMP -> X2.1
 - K2 Mischer-Enable: L_FUSED -> MIX_LEN
 - K3 SPDT Richtung: MIX_LEN -> NC=ZU / NO=AUF
- Damit sind AUF und ZU hardwareseitig gegeneinander verriegelt.

SELV-/MCU-LOGIK

- PSU1 IRM-05-5 5V -> U5 -> 3V3
- U1 ESP32-WROOM-32D: PCB-Antenne am Platinenrand/Keepout
- U1 GPIO25/26/27 -> NMOS-Treiber: PUMP_DRV, MIX_ENABLE, RTD_VL, RTD_RL
- Treiber je Relais: 100R Gate, 100k Pulldown, AO3400A, SS14 Freilaufdiode
- U2/U3 MAX31865: VSPI GPIO23=MOSI, GPIO19=MISO, GPIO18=CLK
- X4 RTD_VL_P/N, X5 RTD_RL_P/N

BUS-/SERVO-LOGIK

- U4 MAX3485/SP3485: A=RS485_A, B=RS485_B, COM ueber R32 zu lokal GND
- U4 U6 USB-UART: U6 USB-UART, U4 USB-UART
- J1/J2 RJ45 parallel: Pin 4=D+, Pin 5=D-, Pin 1/2=BUS_5V, Pin 7/8=COM
- J3/J4 Schraubklemmen parallel: D+, D-, COM
- R3 120R + JP1 1x3: 1-2 Abschluss EIN, 2-3 Park/AUS
- TX/RX, diskrete 230V-LED, 5V und 3V3 haben Kontrollanzeigen.

Isolationsgrenze im PCB: mindestens 8 mm zwischen MAINS und SELV, Fraesnut/Keepout im Layout.

ESP32 Modbus-RTU-Slave, OTA per WLAN, lokale Mischer-Laufzeitlogik
230 V AC + SELV getrennt; vor Fertigung elektrisch pruefen

Freezweb 100nF 16V

Sheet: /
File: pumpengruppe-rs485.kicad_sch

Title: RS485-Pumpengruppen-Platine

Size: A3 Date: 2026-06-25
KiCad E.D.A. 10.0.4

Rev: A-preliminary
Id: 1/1